Paskaita 14

Topologinė kvantinė lauko teorija: apibendrinimas

Tikslai. *Šiame kurse sukonstravome dualiuosius objektus (Paskaita 4), F-simbolius (Paskaita 6), modulinius duomenis (Paskaita 10), algebras (Paskaita 11) ir centrus (Paskaita 12). Topologinė kvantinė lauko teorija erdvėms priskiria tiesines erdves, o tarp jų esantiems erdvėlaikiams – tiesinius atvaizdavimus. Vienoje dimensijoje ją nusako dualioji pora. Dviejose dimensijose ją nusako komutatyvioji Frobenijaus algebra. Baigtinės grupės pateikia pavyzdžių, vadinamų Deikgrafo ir Viteno teorijomis. Trijose dimensijose sferinė suliejimo kategorija apibrėžia Turajevo ir Viro būsenų sumą. Unitariajai kategorijai šios teorijos hamiltoninė forma yra stygų tinklas. Modulinė kategorija apibrėžia Rešetichino ir Turajevo teoriją, kuri per centrą susijusi su būsenų suma. Šios konstrukcijos apima kai kurias kurse nagrinėtas struktūras. Turajevo ir Viro teorijos yra nechiralinės. Kategorija* $\mathrm{Rep}(\mathrm{SU}(2))$ *ir bendrosios padėties parametro kvantinė grupė* U_q *nėra baigtiniai pradiniai duomenys.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti TQFT kaip simetrinį monoidinį funktorių ir įrodyti, kad jos būsenų erdvės yra baigtinės dimensijos ir kad $Z(\Sigma \times S^1) = \dim Z(\Sigma)$.
- Apibrėžti Frobenijaus algebras brėžiniais, suformuluoti 2D TQFT klasifikaciją ir skaičiuoti statistines sumas naudojant rankenos elementą.
- Skaičiuoti 2D Deikgrafo ir Viteno statistines sumas pagal Mednycho formulę.
- Suformuluoti Turajevo ir Viro bei Rešetichino ir Turajevo konstrukcijas ir jų ryšį per centrą, atsižvelgiant į įrėminimo anomaliją, ir suskaičiuoti toro būsenas.

14.1 Atijos aksiomos; 1D

Bordizmų kategorijos Bord_n objektai yra uždaros orientuotos $(n-1)$-daugdaros, o morfizmai $\Sigma \to \Sigma'$ yra kompaktiškos orientuotos n-daugdaros M, kurioms $\partial M = \bar{\Sigma} \sqcup \Sigma'$, iki kraštą fiksuojančio difeomorfizmo. Čia $\bar{\Sigma}$ yra daugdara Σ su priešinga orientacija. Kompozicija yra klijavimas išilgai bendro krašto. Nesusikertančioji sąjunga $\sqcup$ kartu su komponenčių sukeitimu suteikia šiai kategorijai simetrinę monoidinę struktūrą (Koko 1.2–1.3; Karkevilio ir Runkelio §2). Anksčiau aptarta kategorija Cob_2 (Paskaita 1) yra Bord_2. Laikas eina aukštyn, kaip ir visame kurse.

Apibrėžimas 14.1 (TQFT). Dimensijos n *topologinė kvantinė lauko teorija* yra simetrinis monoidinis funktorius $Z\colon \mathrm{Bord}_n \to \mathrm{Vect}$ (Koko 1.3.32; Karkevilio ir Runkelio Apibrėžimas 2.1).

Tikslinė kategorija yra *simetrinė*, o ne pintoji: dviejų erdvių sukeitimas atitinka tiesinių

erdvių sukeitimą. Uždara n-daugdara yra bordizmas $\emptyset \to \emptyset$, todėl jos vaizdas yra skaičius – *statistinė suma*.

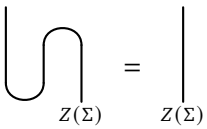
Vertės, kurią priskiria funktorius Z, tipą nulemia bordizmo dimensija. Paviršius yra erdvėlaikis 2D teorijoje ir erdvė 3D teorijoje.

Teorija	geometriniai duomenys	tiesinės algebros objektas
nD	uždara $(n-1)$-daugdara Σ	tiesinė erdvė $Z(\Sigma)$
nD	bordizmas $M\colon \Sigma \to \Sigma'$	atvaizdavimas $Z(M)\colon Z(\Sigma) \to Z(\Sigma')$
nD	uždara n-daugdara M	skaliaras $Z(M)\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$
2D	apskritimas S^1; uždaras toras T^2	erdvė $Z(S^1)$; skaičius $Z(T^2)$
3D	uždaras toras T^2; uždara 3-daugdara M	erdvė $Z(T^2)$; skaičius $Z(M)$

Taigi žymėjimą $Z(T^2)$ visada reikia skaityti atsižvelgiant į teorijos dimensiją. Jo dimensiją prasminga imti 3D eilutėje. Eilutėje 2D jis jau yra skaliaras.

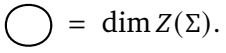
Teorema 14.2 (Atijos aksiomų išvados · *eskizas; (i)–(ii) įrodyta*)**.** *(i) Kiekviena erdvė $Z(\Sigma)$ yra baigtinės dimensijos. Taip pat galioja izomorfizmas $Z(\bar{\Sigma}) \cong Z(\Sigma)^*$. (ii) Galioja lygybė $Z(\Sigma \times S^1) = \dim Z(\Sigma)$. (iii) Vienmatę TQFT iki izomorfizmo nusako baigtinės dimensijos erdvė $V = Z(\mathrm{pt}_+)$. Kiekviena tokia erdvė V apibrėžia teoriją (Karkevilio ir Runkelio Teorema 3.2).*

Įrodymas. (i) Sulenktas cilindras $\Sigma \times [0,1]$ yra bordizmas $\bar{\Sigma} \sqcup \Sigma \to \emptyset$ ir bordizmas $\emptyset \to \Sigma \sqcup \bar{\Sigma}$. Sulenkimo ištiesinimas yra difeomorfizmas, todėl jų vaizdai ev ir coev tenkina Apibrėžimo 4.1 gyvatės lygtis. Vienoje dimensijoje tai yra kurse nagrinėtų taurių ir gaubtų brėžiniai:



(14.1)

Užrašykime baigtinę sumą $\mathrm{coev}(1) = \sum_{i=1}^{k} a_i \otimes b_i$, kur $a_i \in Z(\Sigma)$ ir $b_i \in Z(\bar{\Sigma})$. Gyvatės lygtis teigia, kad $v = \sum_i a_i \,\mathrm{ev}(b_i \otimes v)$ kiekvienam $v \in Z(\Sigma)$, todėl vektoriai $a_1, \ldots, a_k$ apvelka erdvę $Z(\Sigma)$. Atvaizdavimas ev sutapatina erdvę $Z(\bar{\Sigma})$ su $Z(\Sigma)^*$. (ii) Daugdara $\Sigma \times S^1$ yra cilindras su suklijuotais galais. Klijuojant viena daugdaros Σ kopija praeina pro kitą: tai yra kompozicija $\mathrm{ev} \circ P \circ \mathrm{coev}$, kur P yra kategorijos Vect sukeitimas. Taigi gauname sumą $\sum_i \mathrm{ev}(b_i \otimes a_i)$ – tapačiojo atvaizdavimo pėdsaką, lygų $\dim Z(\Sigma)$:



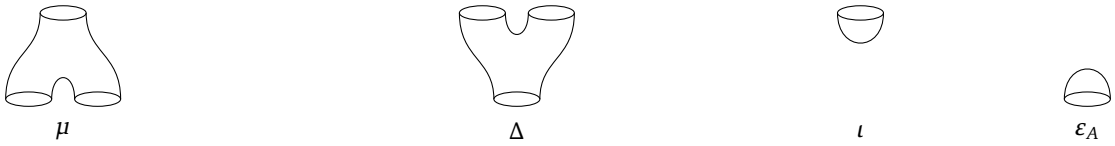
(14.2)

(iii) Kiekviena 1-daugdara su kraštu yra sulenkimų ir tapačiųjų morfizmų kompozicija, todėl funktorių Z nusako erdvė V ir atvaizdavimai ev bei coev. Jų sąryšiai yra gyvatės lygtys, todėl bet kokia dualioji pora apibrėžia teoriją. ∎

Taigi vienmatė teorija yra 4-osios paskaitos dualumas, o apskritimas yra kilpa, kurios vertė $\dim V$ pateikta formulėje (4.7).

14.2 Frobenijaus algebros; 2D TQFT yra komutatyvioji Frobenijaus algebra

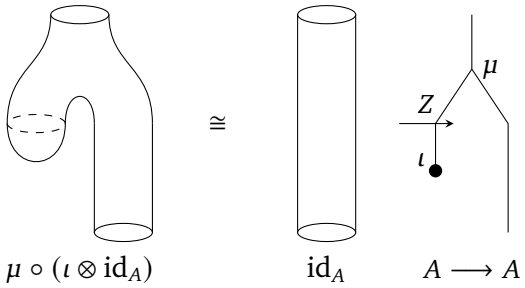
Dviejose dimensijose objektai yra nesusikertančiosios apskritimų sąjungos, o kiekvienas paviršius su kraštu suklijuojamas iš kelių dalių:



kelnės, skaitomos aukštyn, sulieja du apskritimus į vieną. Apverstos jos suskaido vieną apskritimą į du. Diskas, kurio apskritimas yra viršuje, sukuria apskritimą iš nieko. Diskas, kurio apskritimas yra apačioje, jį sunaikina. (Kokas pirmąjį diską vadina „gaubtu“; čia žodžius „taurė“ ir „gaubtas“ vartosime 4-osios paskaitos prasme.) Pažymėjus $A = Z(S^1)$, šias dalis atitinka atvaizdavimai $\mu\colon A\otimes A\to A$, $\Delta\colon A\to A\otimes A$, $\iota\colon \mathbb{C}\to A$ ir $\varepsilon_A\colon A\to\mathbb{C}$.

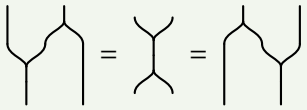
Suklijuotas paviršius, jo grafas ir atvaizdavimas

Užpildę vieną įeinantį kelnių apskritimą disku, gauname cilindrą. Brūkšninė elipsė žymi suklijuotą apskritimą, kuris po klijavimo yra vidinis. Kitas įeinantis apskritimas ir išeinantis apskritimas išlieka. Vidurio linijų grafas užrašo tą pačią kompoziciją pritaikius funktorių Z.



Paviršių ekvivalencija yra vieneto sąryšis cituojamame kategorijos Bord_2 pateikime. Jos vaizdas yra algebros vieneto dėsnis. Grafas padeda užrašyti atvaizdavimą. Jo briaunos reiškia tiesines erdves, o paviršiaus krašto komponentės yra apskritimai.

Apibrėžimas 14.3 (Frobenijaus algebra)**.** *Frobenijaus algebra* yra rinkinys $(A,\mu,\iota,\Delta,\varepsilon_A)$, apibrėžiantis algebrą (Apibrėžimas 11.1) ir koalgebrą toje pačioje erdvėje (komultiplikacija Δ yra koasociatyvioji, o jos kovienetas yra ε_A: tai algebros aksiomos su priešingos krypties rodyklėmis) ir tenkinantis *Frobenijaus sąryšį*



(14.3)

t.y. $(\mathrm{id}\otimes\mu)(\Delta\otimes\mathrm{id}) = \Delta\circ\mu = (\mu\otimes\mathrm{id})(\mathrm{id}\otimes\Delta)$ (Koko Lema 2.3.19). Ši algebra yra *komutatyvioji*, jei $\mu\circ P = \mu$, ir *specialioji*, jei $\mu\circ\Delta = \mathrm{id}$ (Hioneno ir Vikerio Apibrėžimas 5.5).

Lygiavertiškai, atvaizdavimas $\varepsilon_A\circ\mu$ yra neišsigimęs poravimas, kuriam $\varepsilon_A(xy\cdot z) = \varepsilon_A(x\cdot yz)$, ir tuomet komultiplikacija Δ yra vienareikšmiškai nusakyta (Koko 2.2.5, Teiginiai 2.3.22 ir 2.3.24). Pavyzdžiui, tokią struktūrą turi algebra $\mathbb{C}[G]$, kai $\varepsilon_A(g) = \delta_{g,1}$, arba $n\times n$ matricų algebra su pėdsaku.

Teorema 14.4 (2D TQFT · *cituojama; bijekcija įrodyta remiantis cituojamu pateikimu*)**.** *Atvaizdavimas $Z \mapsto Z(S^1)$ yra bijekcija iki izomorfizmo tarp 2D TQFT ir komutatyviųjų Frobenijaus algebrų (Eibramso rezultatas; Koko Teorema 3.3.2; Karkevilio ir Runkelio Teorema 3.5; abiejuose šaltiniuose ši atitiktis suformuluota kaip grupoidų ekvivalencija).*

Įrodymas. Kategoriją Bord_2, kaip simetrinę monoidinę kategoriją, generuoja keturios pirmiau pavaizduotos dalys ir cilindras. Apibrėžiantieji šių generatorių sąryšiai teigia būtent tai, kad šios dalys sudaro komutatyvųjį Frobenijaus objektą: asociatyvumas ir vienetas, koasociatyvumas ir kovienetas, Frobenijaus sąryšis ir komutatyvumas, kuriam naudojamas abiejų kelnių klešnių sukeitimas (Koko Teiginys 1.4.13 ir 1.4.24–1.4.40; Karkevilio ir Runkelio Teorema 3.6) · *cituojama*. Todėl simetrinis monoidinis funktorius apskritimui S^1 priskiria komutatyviąją Frobenijaus algebrą. Atvirkščiai, komutatyvioji Frobenijaus algebra generatoriams priskiria sąryšius tenkinančias vertes ir taip apibrėžia funktorių. ∎

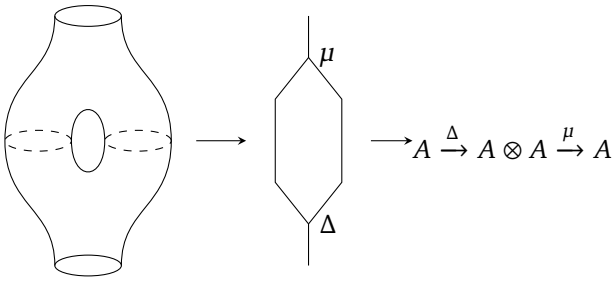
Komutatyvumas kyla iš kelnių klešnių sukeitimo, kurį simetrinis funktorius Z atvaizduoja į kategorijos Vect sukeitimą. Vien monoidinis funktorius Z gali duoti graduotai komutatyviąsias algebras (Koko 3.3.3). Kiekvienas uždaras paviršius yra kompozicija, o genties g paviršiui gauname

$$Z(\Sigma_g) = \varepsilon_A\big(w^g\big), \qquad w = \mu \circ \Delta \circ \iota = \tag{14.4}$$



su *rankenos elementu* w: kiekviena rankena yra skaidymas, po kurio atliekamas suliejimas.

Skaidymo ir po jo atliekamo suliejimo paviršius skiriasi nuo cilindro: jis turi rankeną ir du krašto apskritimus. Brūkšninės elipsės žymi du apskritimus, ties kuriais suklijuotos kelnės. Jo vidurio linijų grafas turi ciklą.



Uždarę įeinantį apskritimą morfizmu ι, o išeinantį – morfizmu ε_A, gauname torą. Pakartoję rankeną g kartų ir uždarę, gauname formulę su nurodytomis erdvėmis

$$Z(\Sigma_g) = \varepsilon_A \circ (\mu \circ \Delta)^g \circ \iota \colon \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}.$$

Pagal Frobenijaus sąryšį kompozicija $\mu \circ \Delta$ yra daugyba iš w. Tai paaiškina laipsnį w^g formulėje (14.4). Skaidymas ir suliejimas bendruoju atveju nėra tapatusis atvaizdavimas. Ši papildoma sąlyga būtų specialumas.

Pavyzdys 14.5 (Pusiau paprastosios teorijos)**.** Tegul algebra $A = \mathbb{C}^n$ turi ortogonaliuosius idempotentus $e_1, \ldots, e_n$, ir tegul $\varepsilon_A(e_i) = \lambda_i \neq 0$. Poravimas $\varepsilon_A(e_i e_j) = \delta_{ij}\lambda_i$ yra neišsigimęs, todėl tai yra komutatyvioji Frobenijaus algebra, kuriai $\Delta(e_i) = \lambda_i^{-1} e_i \otimes e_i$ ir $w = \sum_i \lambda_i^{-1} e_i$. Taigi

$$Z(\Sigma_g) = \sum_i \lambda_i^{1-g},$$

todėl $Z(S^2) = \sum_i \lambda_i$ ir $Z(T^2) = n = \dim A$, kaip ir turi būti pagal Teoremą 14.2. Kiekvienas idempotentas atskirai apibrėžia teoriją su vienmatėmis būsenų erdvėmis ir $Z(\Sigma_g) = \lambda_i^{1-g}$,

o jungiųjų paviršių atveju teorija Z yra šių teorijų suma. Kiekviena komutatyvioji pusiau paprastoji algebra virš lauko $\mathbb{C}$ yra tam tikra algebra $\mathbb{C}^n$. Taigi pusiau paprastosios algebros A atveju visos teorijos yra šios formos. Tokį atvejį nagrinėsime ir kitame skyrelyje.

Skaitiniam pavyzdžiui imkime $A = \mathbb{C}^2$, kur $\varepsilon_A(e_1) = 1$ ir $\varepsilon_A(e_2) = 2$. Vienetas yra $e_1 + e_2$, o rankenos elementas yra $w = e_1 + \frac{1}{2}e_2$. Idempotentai yra ortogonalūs, todėl trims uždariems paviršiams gauname

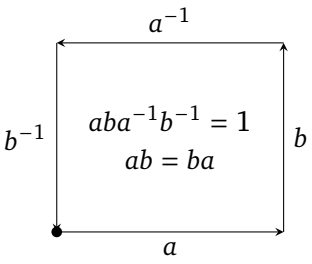
$$\begin{aligned} Z(\Sigma_0) &= \varepsilon_A(e_1 + e_2) = 1 + 2 = 3, \\ Z(\Sigma_1) &= \varepsilon_A(e_1 + \tfrac{1}{2}e_2) = 1 + 1 = 2, \\ Z(\Sigma_2) &= 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Sfera duoda kovieneto vertę vienete. Toras suskaičiuoja du bazės idempotentus. Antroji rankena vėl pakeičia vertę. Uždaro erdvėlaikio vertė nebūtinai yra sveikasis dimensijos skaičius.

14.3 Deikgrafo ir Viteno teorija

Grupės žymė uždarame kelyje užrašo pernašą išilgai to kelio. Eidami dviem keliais iš eilės, jų žymes sudauginame. Apgręžę kelią, imame atvirkštinį elementą. Plokščiajame priskyrime kelio deformacija, nekertanti skylės, jo žymės nekeičia. Grupė $\pi_1\Sigma_g$ užrašo uždarus kelius iš pasirinkto bazinio taško, sutapatinant deformuojamus kelius. Daugyba reiškia ėjimą keliais iš eilės. Todėl homomorfizmas į G yra suderintas tokių žymių pasirinkimas.

Perkirpę torą išilgai dviejų generuojančių kelių, gauname kvadratą. Užpildžius kvadratą, brėžinyje nurodyto apėjimo išilgai krašto pernaša turi būti triviali.



Priešingų kraštinių žymės nurodo tą patį sutapatintą kelią, kuriuo kvadrato kraštas apeinamas priešingomis kryptimis. Taigi priskyrimas tore yra komutuojanti pora $(a, b) \in G^2$. Bendruoju atveju genties g paviršius duoda rinkinius, tenkinančius sąlygą

$$\prod_{i=1}^{g} a_i b_i a_i^{-1} b_i^{-1} = 1.$$

Sfera tokių generatorių neturi. Tuščioji sandauga yra 1, todėl priskyrimas yra vienas. Tai yra konkreti toliau pateikto homomorfizmų skaičiaus prasmė. Topologiniai duomenys yra šis paviršiaus pateikimas, kaip ir cituojamoje Mednycho formulėje. Šiems rinkiniams išvardyti daugiau topologijos nereikia.

Kalibruotės pakeitimas baziniame taške reiškia visų žymių jungtinimą tuo pačiu $k \in G$. Statistinėje sumoje priskyrimų skaičių dalijame iš $|G|$. Bendruoju atveju tai *nėra* jungtinumo orbitų skaičius: orbitos, kurios stabilizatorius yra $\mathrm{Stab}(a, b)$, indėlis yra

$$\frac{|\mathrm{orbit}(a,b)|}{|G|} = \frac{1}{|\mathrm{Stab}(a,b)|}.$$

Ši lygybė yra orbitos ir stabilizatoriaus formulė. Grupėje S_3 su neutraliuoju elementu komutuoja 6 elementai, su kiekviena transpozicija – 2, o su kiekvienu 3-ciklu – 3. Todėl tore yra $6+3\cdot 2+2\cdot 3=18$ priskyrimų ir

$$Z(T^2)=\frac{18}{6}=3.$$

Sferos vertė pagal šį normavimą yra $1/|G|$. Charakterių formulė leidžia praktiškai atlikti tą patį svertinį skaičiavimą kiekvienai genčiai.

Teorema 14.6 (2D Deikgrafo ir Viteno teorija · *cituojama; charakterių sumos įrodymo eskizas*)**.** *Baigtinės grupės G klasių funkcijos grupėje G kartu su sąsūka $(f*h)(x)=\sum_{yz=x}f(y)h(z)$ ir kovienetu $\varepsilon_A(f)=f(1)/|G|$ sudaro komutatyviąją Frobenijaus algebrą, o jos TQFT tenkina lygybę*

$$\begin{aligned}Z(\Sigma_g)&=\frac{\#\operatorname{Hom}(\pi_1\Sigma_g,G)}{|G|}\\&=\sum_{\chi}\Big(\frac{|G|}{\dim\chi}\Big)^{2g-2},\end{aligned}$$

kur sumuojama pagal neredukuojamuosius charakterius (Mednycho teorema; Snaiderio lygtis (1); Frido Pavyzdys 4.17).

Eskizas. Iš charakterių ortogonalumo (*Simetrija fizikoje*, 5-oji paskaita) gauname centrinius idempotentus, užrašytus klasių funkcijomis:

$$e_\chi(x)=\frac{\dim\chi}{|G|}\,\chi(x^{-1})\qquad(x\in G).$$

Jie tenkina lygybę $e_\chi * e_{\chi'}=\delta_{\chi\chi'}e_\chi$. Turime $\chi(1)=\dim\chi$, todėl kovienetas yra

$$\varepsilon_A(e_\chi)=\frac{e_\chi(1)}{|G|}=\Big(\frac{\dim\chi}{|G|}\Big)^2.$$

Šioje bazėje $\Delta(e_\chi)=\varepsilon_A(e_\chi)^{-1}e_\chi\otimes e_\chi$, todėl $\omega=\sum_\chi\varepsilon_A(e_\chi)^{-1}e_\chi$ ir $Z(\Sigma_g)=\sum_\chi\varepsilon_A(e_\chi)^{1-g}$. Pirmąją išraišką duoda Mednycho teorema (cituojama; įrodymas pateiktas Uždavinių lape 14): ši išraiška skaičiuoja plokščiąsias G-koneksijas (angl. flat connections) su svoriu $1/|G|$, atsižvelgiant į kalibravimo simetriją. ∎

Grupei $G=S_3$, kurios charakterių dimensijos yra $\dim\chi=1,1,2$, gauname

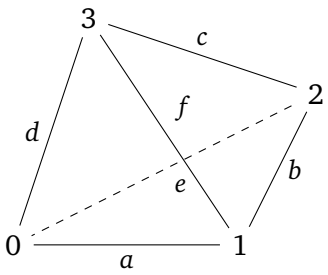
$$Z(\Sigma_2)=6^2+6^2+3^2=81,$$

ir $\#\operatorname{Hom}(\pi_1\Sigma_2,S_3)=486=81\cdot 6$. Kai gentis yra 1, vertė yra 3 – jungtinumo klasių skaičius (skriptas suskaičiuoja abidvi vertes). Padauginus kovienetą ε_A iš nenulinės konstantos, statistinė suma $Z(\Sigma_g)$ padauginama iš tos konstantos, pakeltos laipsniu $1-g$. Todėl kovienetas, išskiriantis $f(1)$ vietoj $f(1)/|G|$, duoda kitą atsakymą.

14.4 Turajevo ir Viro teorija ir stygų tinklai

Trijose dimensijose pradiniai duomenys yra sferinė suliejimo kategorija $\mathcal{C}$, o 6-osios paskaitos F-simboliai tampa būsenų sumos svoriais.

Vieno tetraedro šešios briaunų žymės yra šešios pergrupavimo koeficiento žymės. Pasirinkime sutvarkytas viršūnes $0,1,2,3$ ir kiekvieną briauną nukreipkime nuo mažesnio numerio viršūnės į didesnio numerio viršūnę. Šis priskyrimas rodo atitiktį koeficientui $[F_d^{abc}]_{ef}$.



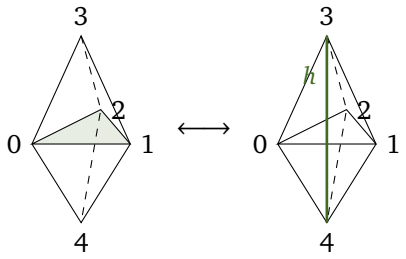
$a \otimes b \to e$
$e \otimes c \to d$
$b \otimes c \to f$
$a \otimes f \to d$

Sienos 012 ir 023 duoda suliejimo medį su tarpiniu žymeniu e. Sienos 123 ir 013 duoda medį su tarpiniu žymeniu f. Jų palyginimas yra būtent 6-osios paskaitos asociatorius su išoriniais žymenimis a, b, c, d. Apgręžus briauną, jos žymuo pakeičiamas dualiuoju.

Ši atitiktis nurodo tetraedro svorio *duomenis*. Ji nesutapatina kiekvieno orientuoto tetraedro svorio su vien matricos elementu $[F_d^{abc}]_{ef}$ pagal mūsų viršūnių normavimą. Būsenų sumoje naudojami normuoti tetraedrų įvertinimai su dimensijų daugikliais ir dualumo susitarimais, priskirtais pasirinktoms sienų bazėms. Toliau cituojama konstrukcija šiuos daugiklius parenka suderintai. Bipiramidės brėžinys tada parodo, kodėl žingsniui 2–3 reikalingas penkiakampio sąryšis su sumavimu pagal tarpinį žymenį.

Teorema 14.7 (Turajevas ir Viro · *eskizas*)**.** *Tegul C yra sferinė suliejimo kategorija, kuriai* $\dim C \neq 0$*. Tarkime, kad ši kategorija yra be kartotinumų, kaip 6-ojoje paskaitoje. Nuspalvinkime uždaros 3-daugdaros M trianguliacijos briaunas paprastaisiais objektais. Kiekvienam tetraedrui priskirkime normuotą F-simbolį, o kiekvienai briaunai – jos dimensiją. Sumuokime pagal nuspalvinimus, kiekvienai viršūnei įtraukdami daugiklį* $(\dim C)^{-1}$*. (Bendruoju atveju sumuojama ir pagal sienų suliejimo erdvių bazes, Turajevo ir Virelizjė p. 273–275.) Rezultatas $Z_{\mathrm{TV}}(M)$ nepriklauso nuo trianguliacijos ir prasitęsia iki 3D TQFT (Turajevo ir Virelizjė Teoremos 13.1 ir 13.5; Saimono (23.1)).*

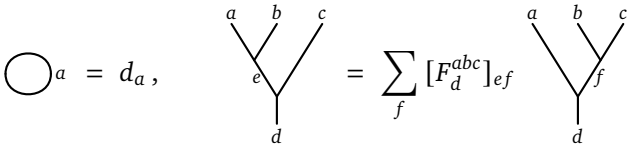
Eskizas. Bet kokias dvi trianguliacijas sieja Pachnerio žingsniai. Žingsnis 2–3 užpildo tą pačią trikampę bipiramidę dviem būdais:



Du tetraedrai turi bendrą sieną 012. Trys tetraedrai turi bendrą naują briauną 34. Krašto briaunų žymenys yra fiksuoti. Sumuodami pagal naujos briaunos žymenį h, gauname tarpinių kanalų sumą penkiakampyje (Teorema 6.3), todėl abiejų rinkinių svoriai sutampa. Žingsnį 1–4 kompensuoja viršūnės daugiklis dėl F-simbolių ortogonalumo (Saimono p. 319). Pynimo čia nereikia. ∎

Unitariajai kategorijai C hamiltoninė teorijos forma yra Levino ir Veno *stygų tinklas*. Kiekvienai paviršiuje esančios trivalentės gardelės briaunai priskirkime kategorijos C žymenį. Pagrindinės būsenos yra žymėtų grafų superpozicijos, invariantinės lokaliųjų žingsnių atžvilgiu. Šie žingsniai yra 5-osios ir 6-osios paskaitų grafinio skaičiavimo taisyklės: kilpos vertė yra d_a, burbulas pašalinamas, o formulės (6.1) F-žingsnis sieja du objekto d skaidymo

į a, b, c būdus,



(14.5)

(Levino ir Veno (4)–(7)). Hamiltoniano $H = -\sum_v Q_v - \sum_p B_p$ nariai yra komutuojantys projektoriai: projektorius Q_v reikalauja, kad trys viršūnės žymenys susilietų į 1, o projektorius B_p įterpia kilpą $\sum_s (d_s/\dim C)\, s$ į plaketės vidų ir F-žingsniais sulieja ją su briaunomis. Plaketės projektorius projektuoja į poerdvį, kuriame plaketę galima užpildyti be pradūrimo (Kirilovo Teorema 3.9). Plaketės projektoriaus koeficientai sutampa su 10-osios paskaitos anuliuojančiosios kilpos koeficientais, tačiau veikimas kitoks: prie gardelės pridedama kilpa, kuri išskaidoma F-žingsniais. Pradinės kategorijos C pynimo nereikia. Tuo tarpu giją apjuosiantis 10-osios paskaitos projektorius naudoja pynimą ir neišsigimimą. Pagrindinių būsenų erdvė paviršiuje Σ yra $Z_{\mathrm{TV}}(\Sigma)$ (Kirilovo Teorema 5.1). Kai $C = \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$, gauname torinį kodą, turintį keturias pagrindines būsenas tore (*Quantum Computing* Teorema 14.2).

14.5 RT ir $\mathrm{TV} = \mathrm{RT} \circ \mathcal{Z}$; tolesnės temos

Teorema 14.8 (Rešetichinas ir Turajevas; Turajevas ir Virelizjė · *cituojama*). *(i) Modulinė kategorija C, kuriai $p_+ = p_-$, apibrėžia 3D TQFT RT_C. Jei $p_+ \neq p_-$, klijavimo taisyklė galioja tik iki fazės* – įrėminimo anomalijos *(Bakalovo ir Kirilovo Teorema 4.4.3 ir Pastaba 4.4.5). (ii) Sferinei suliejimo kategorijai, kuriai $\dim C \neq 0$, galioja izomorfizmas $Z_{\mathrm{TV},C} \cong \mathrm{RT}_{\mathcal{Z}(C)}$ (Turajevo ir Virelizjė Teorema 17.1, Išvada 17.5). (iii) Dimensija $\dim \mathrm{RT}_C(T^2)$ yra kategorijos C paprastųjų objektų skaičius (Bakalovo ir Kirilovo Pavyzdys 4.5.3).*

Unitariajai kategorijai C turime $p_- = \overline{p_+}$, todėl $p_+/p_- = e^{2\pi i c/4}$ pagal Teoremą 10.9. Anomalija išnyksta tada ir tik tada, kai $c \equiv 0 \pmod 4$, jei RT normuojančią kvadratinę šaknį iš $\dim C$ leidžiama pasirinkti neigiamą, kaip leidžia Bakalovas ir Kirilovas. Pasirinkus teigiamą šaknį, kaip reikalauja unitarumas, klijavimo fazė $p_+/\sqrt{\dim C} = e^{2\pi i c/8}$ lygi 1 tada ir tik tada, kai $c \equiv 0 \pmod 8$. Centrui galioja $c = 0$ (Paskaita 12), todėl teorija $\mathrm{RT}_{\mathcal{Z}(C)}$ neturi anomalijos, kaip ir reikia (ii) dalyje. Fibonačio kategorijai galioja $c = \frac{14}{5}$. Todėl teorija $\mathrm{RT}_{\mathrm{Fib}}$ turi anomaliją, o Fibonačio kategorija nėra centras, tad jokia Turajevo ir Viro teorija negali realizuoti vien Fibonačio kategorijos. Artimiausia yra teorija $Z_{\mathrm{TV,Fib}} = \mathrm{RT}_{\mathrm{Fib}\boxtimes\mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}}$ – Levino ir Veno dviguboji Fibonačio teorija (Turajevo ir Virelizjė Išvada 17.5 kartu su Teorema 12.10). Pagal (iii) dalį tore yra $\mathrm{rank}\,\mathcal{Z}(C)$ būsenų: skaičius 4 kategorijai $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ yra kurso *Quantum Computing* torinio kodo išsigimimas, o skaičius 8 atitinka kategoriją Vec_{S_3}, kuriai 2D Deikgrafo ir Viteno teorija davė $Z(T^2) = 3$ (skriptas patikrina abidvi vertes).

Nuo procesų prie apskaičiuojamų invariantų

Paskaitoje 1 kategorija Cob_2 aprašė apskritimus ir paviršius kaip sistemas ir procesus, tačiau paviršiui dar nebuvome priskyrę skaitinės vertės. Dabar galime pasirinkti komutatyviąją Frobenijaus algebrą, kiekvieną diską ir kelnes paversti tiesiniu atvaizdavimu su nurodytomis erdvėmis ir apskaičiuoti suklijuoto paviršiaus vertę. Aukščiau pateiktas $A = \mathbb{C}^2$ skaičiavimas išreikštinai nusako tokį funktorių generatoriuose ir įvertina jo sferą, torą bei antrosios genties paviršių. Cituojamas pateikimas užtikrina, kad kitas skaidymas duos tą patį atvaizdavimą.

Trimatės konstrukcijos naudoja daugiau kurso rezultatų. Suliejimo medžiai aprašo būsenų erdves, F-simboliai keičia jų bazes, o penkiakampis sieja lokaliuosius tetraedrų žingsnius.

Centras nusako stygų tinklo tūrio anijonus. Modulių kategorijų skaičiavimas atskiria kraštus, sugeriančius skirtingus krūvius. Grupei S_3 uždaro toro vertė 3 2D teorijoje ir toro būsenų erdvės dimensija 8 3D teorijoje atsako į skirtingų tipų klausimus. Baigtiniai skaičiavimai pateikti išreikštinai. Bendrosios TV/RT ir tūrio bei krašto konstrukcijos išlaiko aukščiau nurodytą cituojamo rezultato ar eskizo statusą. Tai yra konkretūs objektų, morfizmų ir funktorių, kuriais pradėjome kursą, taikymai.

Neprivalomos tolesnės temos

Savarankiškoms studijoms paminėsime *visiškai išplėstinę* TQFT, kuri priskiria duomenis kiekvienoje žemesnėje dimensijoje iki pat taškų. Teorijos su įrėminimu taip pat išsaugo tolydžiai pasirinktą liestinių vektorių reperį. Kobordizmų hipotezė klasifikuoja tokias teorijas pagal aukštesnių dimensijų dualumo sąlygą, vadinamą *visišku dualizuojamumu* (Lurio įrodymo planas, Teorema 1.2.16). Suliejimo kategorijos virš lauko $\mathbb{C}$ tenkina šią sąlygą ir apibrėžia 3D teorijas su įrėminimu, kurios taškui priskiria suliejimo kategoriją (Daglaso, Šomerio-Pryso ir Snaiderio, Teorema 1). Nė vienas šios paskaitos rezultatas nesiremia šia klasifikacija.

Santrauka.

- *TQFT:* simetriniai monoidiniai funktoriai $\mathrm{Bord}_n \to \mathrm{Vect}$; būsenų erdvės yra baigtinės dimensijos, $Z(\Sigma \times S^1) = \dim Z(\Sigma)$, o 1D teorijos yra dualiosios poros (Apibrėžimas 14.1 ir teorema 14.2).
- *2D:* komutatyviosios Frobenijaus algebros (Teorema 14.4); statistinė suma yra $Z(\Sigma_g) = \varepsilon_A(w^g)$ su rankenos elementu.
- *Deikgrafo ir Viteno teorija:* statistinė suma yra $Z(\Sigma_g) = \sum_\chi (|G|/\dim\chi)^{2g-2}$; jos vertė 81 grupei S_3, kai gentis yra 2 (Teorema 14.6).
- *3D:* Turajevo ir Viro teorija iš sferinės suliejimo kategorijos C, o unitariajai kategorijai C – stygų tinklai; RT iš modulinės kategorijos C turi anomaliją, nebent galioja sąlyga $c \equiv 0 \pmod 4$ (arba atitinkama sąlyga moduliu 8, kai pasirenkama teigiama šaknis iš $\dim C$); galioja lygybė $Z_{\mathrm{TV},C} = \mathrm{RT}_{\mathcal{Z}(C)}$, o toro būsenų skaičius yra $\mathrm{rank}\,\mathcal{Z}(C)$ (Teoremos 14.7 ir 14.8).

Literatūra

Kock, *Frobenius Algebras and 2D Topological Quantum Field Theories*: TQFT, 1.2.23–1.3.32, p. 30–54; kategorijos 2Cob pateikimas, Teiginys 1.4.13 ir 1.4.24–1.4.40, p. 62–77; Frobenijaus algebros, 2.2.5, p. 95, Lema 2.3.19 ir Teiginiai 2.3.22 ir 2.3.24, p. 117–119; klasifikacija, Teorema 3.3.2 ir 3.3.3, p. 173–175. Carqueville ir Runkel, *Introductory lectures on topological quantum field theory*: Apibrėžimas 2.1, p. 8; Teiginys 2.6, p. 13; Teoremos 3.2, 3.5 ir 3.6, p. 21–28. Heunen ir Vicary, *Categories for Quantum Theory*, Apibrėžimas 5.5, p. 150. Snyder, math/0703073, lygtis (1), p. 1. Freed, *Lectures on Field Theory and Topology*, Pavyzdys 4.17, p. 59. Turaev ir Virelizier, *Monoidal Categories and Topological Field Theory*: kartotinumai, p. 273–275; Teoremos 13.1 ir 13.5, p. 275–286; Teorema 17.1, p. 432, ir Išvada 17.5, p. 441. Bakalov ir Kirillov: Teorema 4.4.3, p. 83, Pastaba 4.4.5, p. 87, ir Pavyzdys 4.5.3, p. 89. Simon, *Topological Quantum*: būsenų sumos, (23.1), p. 317, ir p. 319. Levin ir Wen, cond-mat/0404617, (4)–(7), p. 5. Kirillov, arXiv:1106.6033, Teorema 3.9, p. 9, ir Teore-

ma 5.1, p. 11. Lurie, arXiv:0905.0465, Teorema 1.2.16, p. 14. Douglas, Schommer-Pries ir Snyder, arXiv:1312.7188, Teorema 1, p. 4.